

無引擎動力船的設計與優化

成員：許超順、黃莞蘋

摘要

本研究旨在探討受流體阻力影響之**非理想系統**中，如何透過物體內部機械的週期性運動與介質交互作用，在**無外部推進裝置的情況下產生淨位移和速度**。

本研究核心物理基礎在於流體阻力之非線性特徵，透過週期內角速度的非對稱分配，使船體在前進與回彈過程中所受之阻力產生差值，進而打破宏觀動量守恆的限制，將內部動能轉換為實際位移。

數據分析顯示，**船體平均速度對擺錘參數具有關聯性，且存在特定的參數使推進效率最大化**。最後，本研究建立了一套基於牛頓力學與流體阻力模型的Python 數值模擬程式。透過模擬值與實驗觀測值之對比分析，本研究不僅釐清了能量轉換過程中之轉換效率，亦預測了系統的最佳運動參數，並希望**未來能推進微型水下監測載具之開發**。

壹、實驗動機

在學習動量守恆與牛頓運動定律時得知，在沒有外力作用下，封閉系統的質心不應改變位置。然而，在實際環境中，物體往往與周圍介質產生交互作用，使系統不再理想封閉。這種情況引起我們的興趣：內部機械運動是否真的能在沒有外部推進裝置的情況下產生淨前進效果？

在參與TYPT(物理辯論競賽)題目研讀過程中，我們發現某些問題雖然基於基礎力學原理，卻能延伸出複雜且具挑戰性的現象分析。本題目因為沒有推進力看似違反動量守恆的直覺推論，實則將阻力及摩擦力當成外力，這有趣的現象激發我們希望透過實驗與理論分析，釐清內部週期性運動在非理想環境中所扮演的角色。

本研究重點在於分析船體運動之平均速度量值，及其與內部動力參數間之關係，因此，研究希望透過利用 3D 列印技術構建幾何對稱之船體，並於艙內配置由 Arduino nano 控制的擺錘機構。該機構透過調整馬達之旋轉相位，模擬快進慢退之非對稱週期運動。當擺錘在內部進行動量交換時，船體會隨之產生瞬時加速度，進而誘發周遭流體的阻力效應。並利用影片追蹤軟體 (Tracker) 採集運動學數據，採用控制變因法，系統性地探討擺動角度(幅角)、後轉角速度、擺錘質量及間隔時間等關鍵變因。最後由程式控制擺動參數的內部物理機械機構，探討藉由非對稱週期運動與流體阻力之間的交互作用，找到在沒有外部推進力的狀況下擁有最高的平均速度。

貳、實驗目的

- 一、 探討小船的模型及原理
- 二、 探討實驗中小船前進最大平均速度的最佳化參數
- 三、 探討在模擬軟體中小船前進最大平均速度的最佳化參數
- 四、 探討此裝置在現實生活中的應用與改善

參、研究設備及器材

- 一、 器材： 3D列印船體、浮球、竹筷、吸管、水槽(60cm*25cm*40cm)、杜邦線、Arduino nano控制板、磁鐵(0.005kg/個)、SG90伺服馬達、行動電源、攝影支架
- 二、 筆電(含EXCEL、Tracker、Arduino IDE)
手機(相機)、攝影器材
模擬軟體 colab

肆、研究過程及方法

一、實驗原理討論

(一) 首先，我們考慮到小船整體的受力會遵守牛頓第二定律
小船船體的線性運動遵循：

$$M \frac{dV}{dt} = F_{\text{推動}} - F_{\text{拉動}}$$

M ：船體加上擺錘總質量

V ：船速

$F_{\text{推動}}$ ：由內部擺錘振動產生的推進力

$F_{\text{拉動}}$ ：水對船的阻力

這條算式的核心概念是在描述淨力會決定船的加速度，而當水的阻力與推進力平衡時，小船將會達到平均穩定速度。

(二) 接下來我們想要討論內部的推進力

由於擺錘是由馬達所操控，故具有固定之速度，等同於水平等速率圓周運動，其**水平推進力源於向心力之水平方向分量**：

$$F_{\text{推動}} = 2mL\omega^2 \sin \theta$$

其中：

m ：單一擺錘重

L ：擺臂長度

ω ：擺動角速度

θ ：擺錘與中線的夾角

因為實驗設計兩個擺錘置於左右同向擺動所以可視為等效質量 $2m$

(三) 討論水阻力與雷諾數

1. 水阻力：

$$F_{\text{拉動}} = \frac{1}{2} \rho C_d A V^2$$

ρ ：水密度

C_d ：阻力係數，通常介於 0.5 ~ 1.2 之間

A ：船迎水面積

V ：船速

2. 雷諾數：雷諾數是一個用來判斷流體流動型態的無因次數
它是在比較兩種力量的大小：

(1) 慣性力（讓流體繼續往前衝）

(2) 黏滯力（流體內部的摩擦，阻礙流動）

雷諾數的公式

通常寫成： $Re = \frac{\rho u L}{\mu}$

或是另一個等價形式： $Re = \frac{u L}{\nu}$

u ：物體與流體的相對速度

L ：特徵長度（例如：船長、管徑.....）

ρ ：流體密度

μ ：動黏滯係數

$\nu = \frac{\mu}{\rho}$ ：運動黏滯係數

一般來說雷諾數代表的流動型態：

(1) $Re < 2000$ 屬於層流，即流體平順的滑動，流線整齊，阻力主要是黏滯力

(2) $2000 \sim 4000$ 屬於過渡流

(3) $Re > 4000$ 屬於紊流，即流體會出現很多渦旋與亂流，阻力變大

因為 $Re \propto uL$ 可知船速越快或船體越長均會導致 Re 越大

水在室溫時大約是：

(1) 密度： $\rho \approx 1000 \text{ kg/m}^3$

(2) 動黏滯係數： $\mu \approx 1.0 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$

(3) 運動黏滯係數： $\nu \approx 1.0 \times \frac{10^{-6} \text{ m}^2}{\text{s}}$

得到 $Re = 2 \times 10^5 u$ 。

由 ν 的大小可知雷諾數之大小：

(1) 0.01 m/s ， $Re = 2000$

(2) 0.1 m/s ， $Re = 20000$

可知本實驗介於過渡流到紊流的區域，船後方會造成漩渦及尾流，造成實驗速度有所下降。

(四) 公式彙整

推進力與平均速度

擺錘的水平推進力為： $F_{\text{推動}} = 2mL\omega^2 \sin\theta$

平均速度公式

穩態條件： $F_{\text{推動}} = F_{\text{拉動}}$

$$2mL\omega^2 \sin\theta_0 = \frac{1}{2} \rho C_d A V_{avg}^2$$

整理得到： $V_{avg} = \sqrt{\frac{4mL\omega^2 \sin\theta_0}{\rho C_d A}}$

增加速度：

1. 擺錘質量 $m \uparrow$ 。
2. 擺角 $\theta_0 \uparrow$ 。

減少速度：

1. 阻力係數 $C_d \uparrow$ 。
2. 船體迎水面積 $A \uparrow$ 。

(五) 額外影響因素(水波)

1. 行進波與波浪阻力：

當船體受擺錘衝擊而產生瞬時位移或振盪時，會擾動周圍水體並向外傳遞能量。

影響時間：波動於運動啟動瞬間（約數秒內）即刻產生。

對船體的影響：

- (1) 興波阻力：船體必須克服將靜止水體推擠成波浪所需的能量，導致動能損耗並增加行進阻力。
- (2) 姿態擾動：船體與波浪產生交互作用，導致船體產生往復式的晃動，使得迎水面積 A 產生變動，進而影響推進穩定性。

2. 駐波與邊界效應：

行進波傳遞至水槽壁面後發生反射，回傳波與後續產生的原波發生干涉疊加，在特定頻率下形成具有固定節點與腹點的駐波模式。

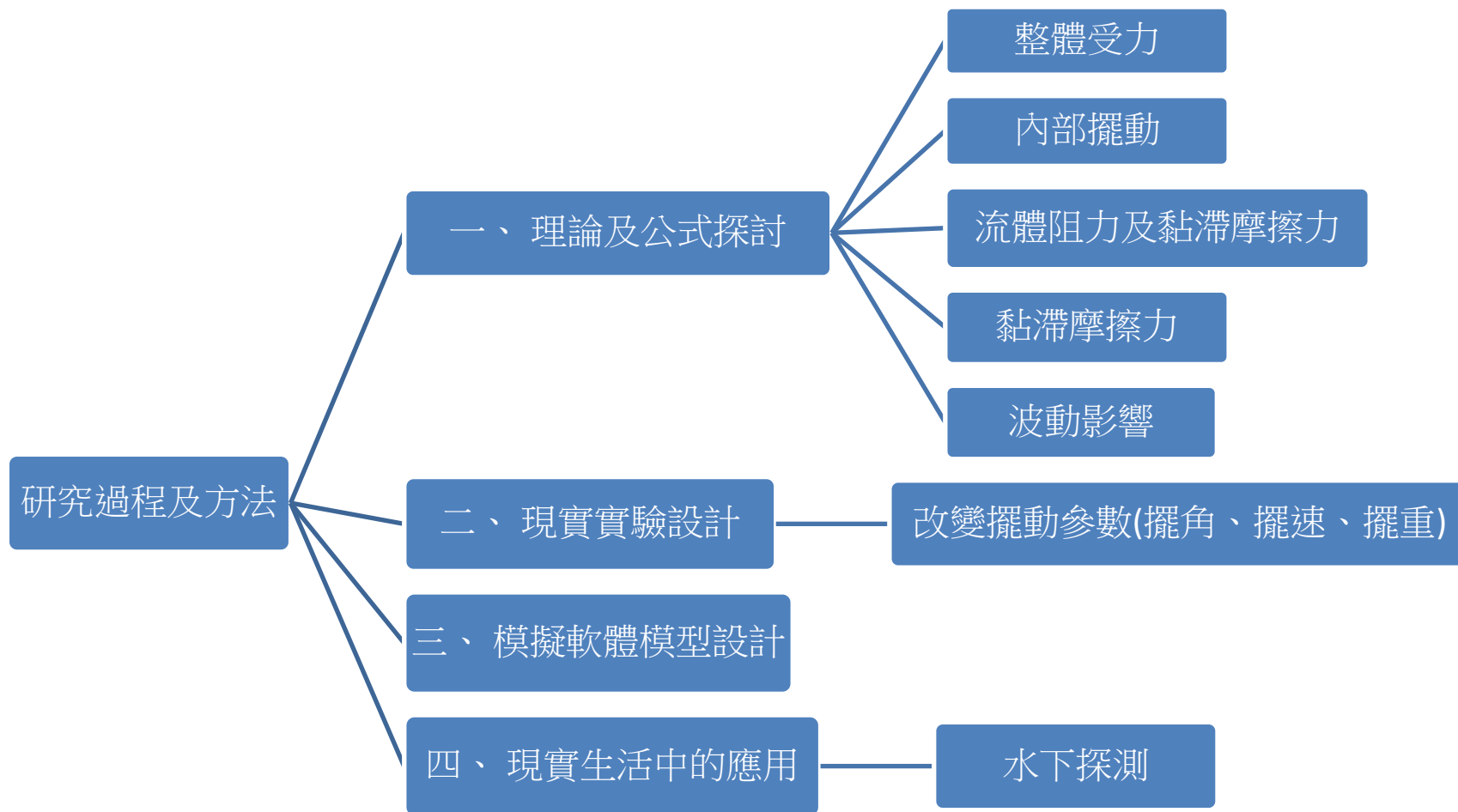
影響時間：需等待波動完成反射與疊加過程，通常在運動中後期（約 **10** 秒後）影響較為顯著，因為：

- (1) 波要傳到水槽邊界。
- (2) 反射回來需要時間。
- (3) 與原波疊加形成穩定模式。

對船體的影響：

- (1) 動能回饋與受阻：若船體位於腹點附近，劇烈起伏的液面會造成阻力係數 C_d 的劇烈震盪，甚至導致位移產生回彈現象。
- (2) 週期性速度波動：駐波會導致船體前進速度呈現週期性的起伏，而非理想狀態下的穩定推進，如果船位置剛好在駐波腹點會造成波動比較大；如果節點的話會使受到的波影響較小。

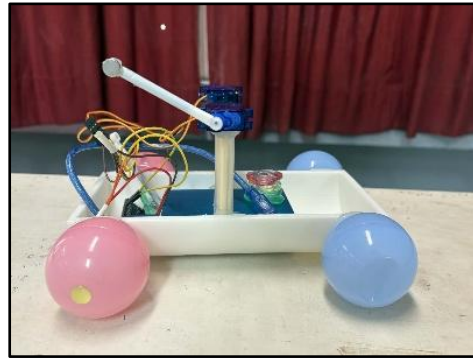
二、研究架構



三、實驗方法

小船模型架設前置作：

- (一)準備一個用3D列印製成的空心容器(小船)，在內部裝上馬達、擺桿、磁鐵、導線及Arduino nano、SG90伺服馬達、杜邦線、行動電源。
- (二)用四顆大小重量相同的塑膠球，並用熱熔融膠將球連接於小船外部的四個角落。
- (三)將程式打完後灌入Arduino nano中，並將行動電源開啟。
- (四)以攝影設備將軌跡錄下，以方便觀察小船的運動。



圖（一）小船模型
(作者自行拍攝)

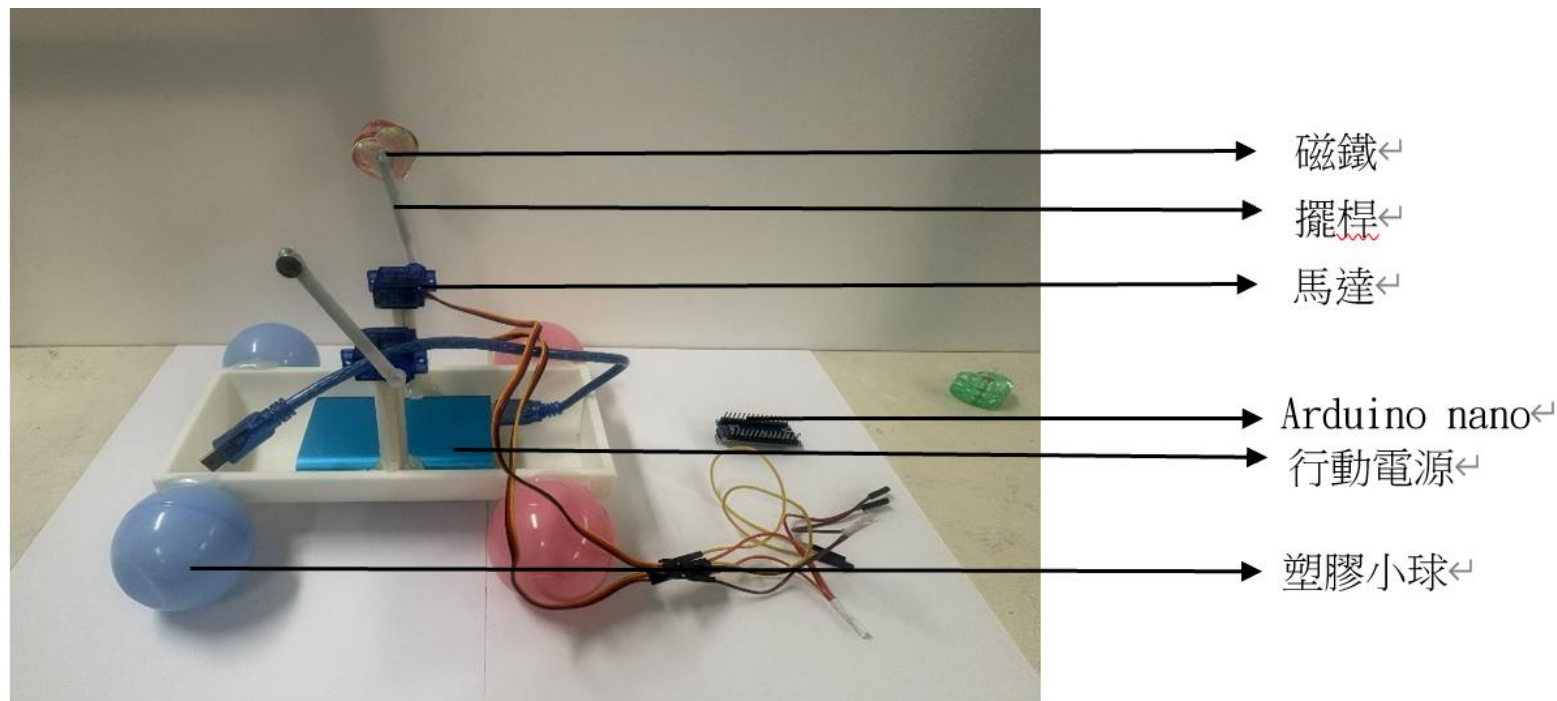
運動模式：

- (一) 將程式灌入Arduino nano中，改變擺動參數使馬達可以帶動擺桿前後擺動。
- (二) 將行動電源開關開啟，使馬達可以順利運轉。
- (三) 將小船輕放置於水面並等待水面趨於平靜。
- (四) 將手放開使小船運動並將其攝影。

研究(一)、小船之設計及觀察

(一) 步驟：

1. 用手固定船的釋放位置，待水面平靜之後開啟電源並釋放。
2. 釋放同時開始錄影，小船會開始因馬達帶動擺桿旋轉而擺動。
3. 將完整運動影片錄影並輸入到Tracker。
4. 在Tracker分析其速度與加速度數據。

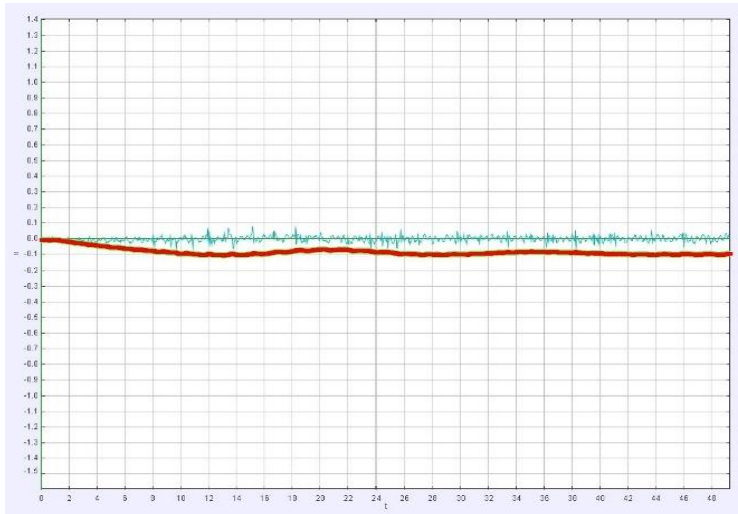


圖（二）小船模型個部位指示圖（作者自行拍攝）↵

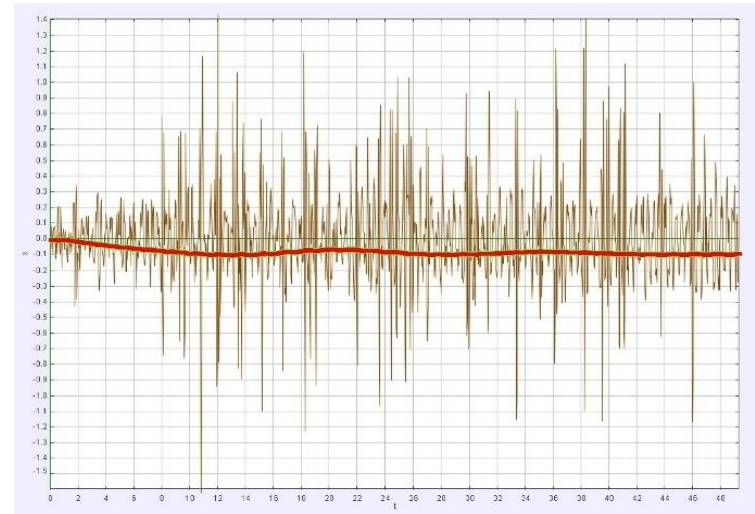
(二) 設計解釋：

1. 相較於單馬達，**雙馬達**更容易使施力和重心在一直線而**不產生力矩**造成轉動。
2. 使用**對稱船型**使其不會對實驗變因造成不等量影響。
3. 使用四顆浮球增加浮力避免船在震盪時進水而下沉。
4. 用吸管架高馬達避免擺錘擊打到水面或是船體。
5. 貼紙用於作為追蹤原點及標定物。

自數據中取X方向、速度、加速度對時間 t 作圖，如圖所示：



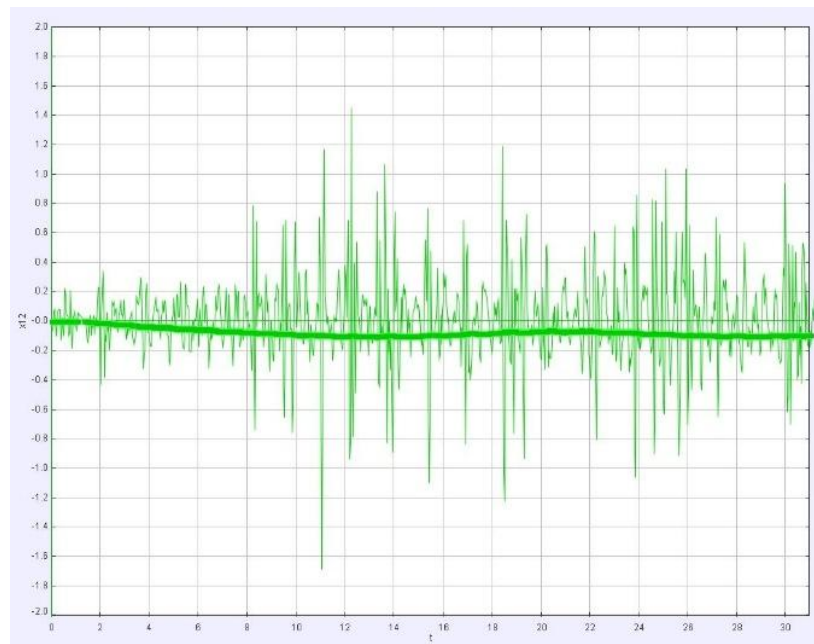
x方向位移(紅線)和速度(藍線)對時間 t 做圖



x方向位移(紅線)和速度(棕線)對時間 t 做圖



x方向位移(粗綠線)和速度(細綠線)對時間 t 做圖



x方向位移(粗綠線)和加速度(細綠線)對時間 t 做圖

由圖可以發現：

1. 速度與加速度線因為擺錘的來回擺動以及受到水波的影響而在 0 附近上下劇烈震盪。
2. 比較兩圖可見速度之震盪遠小於加速度之震盪。
3. 儘管速度與加速度皆來回震盪，但總位移仍不為零，表示小船平均速度不為零。
4. 由圖可知大約在13秒時位移(粗綠線)開始回彈，說明13秒時受水波駐波影響劇烈因此不列入計算數值。

研究(二)、 探討實驗中小船前進最大平均速度的最佳化參數

實驗2-1 擺動參數－擺錘重量對於平均速度的影響

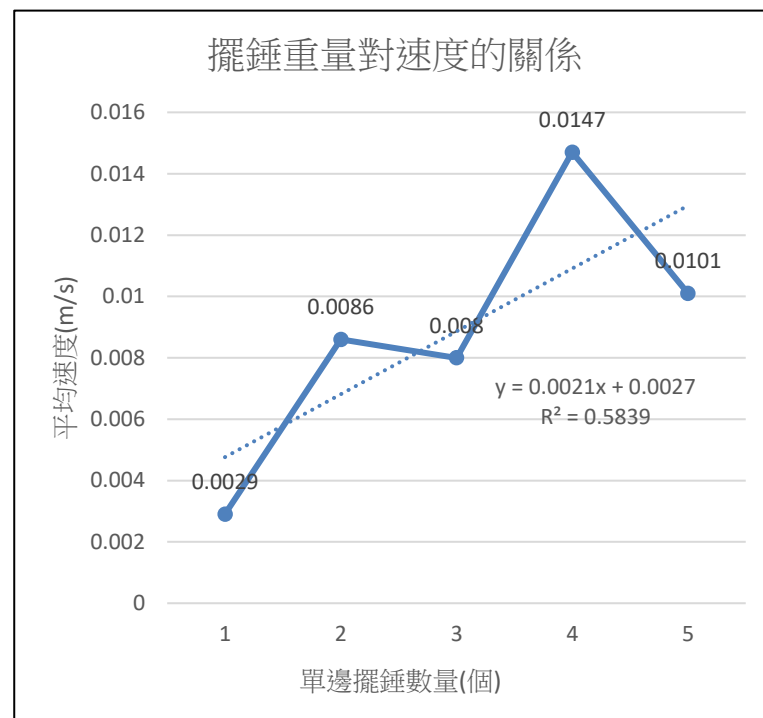
固定後轉角速度0.358rps、幅角90度、間隔時間0.2s

(一) 步驟：

1. 用手固定船的釋放位置於水缸最右側，待水面平靜之後開啟電源並釋放。
2. 釋放同時開始以攝影設備錄影，小船會因為馬達帶動不同質量的擺錘而開始擺動。
3. 等量改變小船擺錘重量，兩側依序裝上1、2、3、4、5個等重磁鐵。
4. 將完整運動影片錄影並輸入到 Tracker 進行數據處理。
5. 將 Tracker 彙整後的數據以圖表方式輸出。
6. 將運動分析後之所需數據輸入 Excel 中進行統整。

(二) 結果與討論：

磁鐵數	所取時長(s)	速度擬合曲線	末位置(m)	平均速度(m/s)	加速度擬合曲線
1	26.77	$1.680E-4*t - 4.831E-3$	-0.08	-0.0029	$-1.539E-5*t + 1.266E-3$
2	8.63	$2.050E-3*t - 2.159E-2$	-0.075	-0.0086	$1.213E-3*t - 6.256E-3$
3	13.13	$4.676E-4*t - 1.060E-2$	-0.105	-0.008	$1.545E-3*t - 9.491E-3$
4	10.57	$2.498E-3*t - 2.776E-2$	-0.155	-0.0147	$3.273E-3*t - 1.754E-2$
5	11.43	$1.005E-3*t - 1.595E-2$	-0.115	-0.0101	$1.819E-3*t - 8.839E-3$



1. 速度擬合曲線斜率皆和位移方向相反，呈現減速現象。
2. 加速度擬合曲線斜率大部分和位移方向相反，表示其為加速減速。
3. 磁鐵數 1 至 4 之間，**瞬時衝量隨質量增加而增大**，帶動平均速度上升，呈現正相關。
4. 在磁鐵數到達5個時，因擺動質量過重，導致**左右擺桿擺動時有些相位差**，平居速度有所下降。
5. 在分析數據時，發現小船在一段時間之後會**開始劇烈晃動並開始向後移動**，故後面所做的實驗取用數據到開始向後移動之處。

實驗2-2 擺動參數－幅角對於平均速度的影響

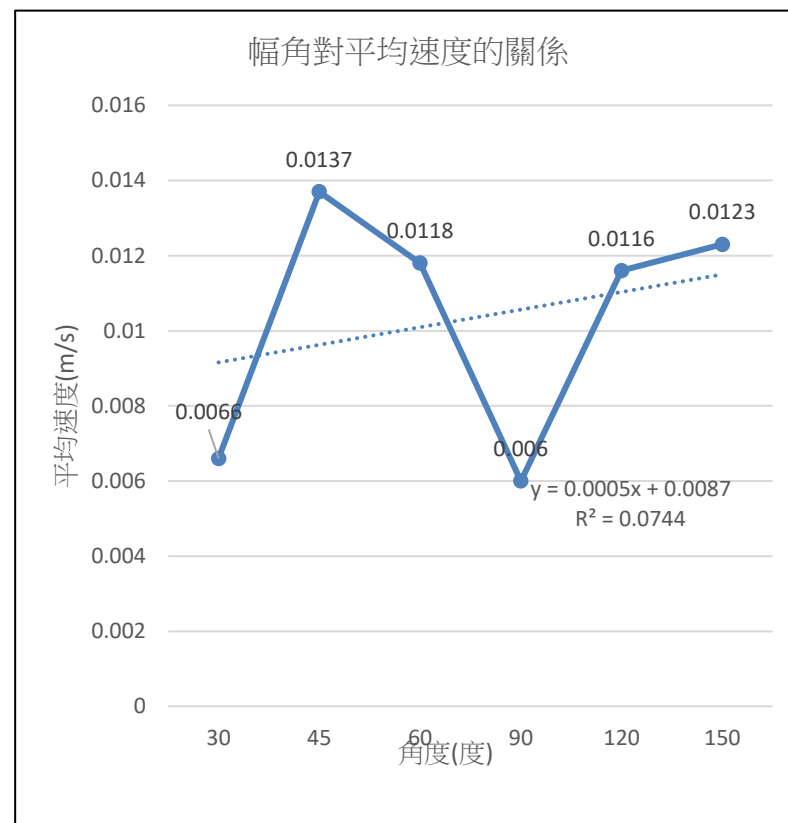
因為大質量的擺動容易造成兩邊擺動不同步，因此我們將擺錘質量定為3個磁鐵
固定磁鐵數量三個、後轉角速度0.35rps、間隔時間0.2s

(一) 步驟：

1. 用手固定船的釋放位置，待水面平靜之後開啟電源並釋放。
2. 利用Arduino IDE改變馬達轉速，依序為30、45、60、90、120、150度
3. 釋放同時開始以攝影設備錄影，小船會因為馬達帶動擺錘開始進行不同角度的擺動
4. 將完整運動影片錄影並輸入到 Tracker 進行數據處理
5. 將 Tracker 彙整後的數據以圖表方式輸出
6. 將運動分析後之所需數據輸入 Excel 中進行統整

(二) 結果與討論：

幅角	所取時間(s)	速度擬合曲線	末位置(m)	平均速度(m/s)	加速度擬合曲線
30	36.06	$1.343E-4 \cdot t - 8.926E-3$	-0.238	-0.0066	$1.672E-4 \cdot t - 2.303E-3$
45	19.13	$1.935E-3 \cdot t - 3.213E-2$	-0.263	-0.0137	$-4.501E-5 \cdot t + 7.367E-4$
60	12.23	$1.705E-4 \cdot t - 1.261E-2$	-0.144	-0.0118	$1.809E-3 \cdot t - 1.103E-2$
90	43.67	$1.148E-4 \cdot t - 1.021E-2$	-0.263	-0.006	$7.043E-5 \cdot t - 1.772E-3$
120	12.66	$2.503E-3 \cdot t - 2.747E-2$	-0.147	-0.0116	$1.369E-3 \cdot t - 8.211E-3$
150	10.23	$2.699E-3 \cdot t - 2.582E-2$	-0.126	-0.0123	$2.912E-3 \cdot t - 2.728E-2$



- 1.在幅角為45度時，有平均速度的最大值，但隨著幅角增大而下降，在幅角為150時又有回升。
- 2.相關係數為0.07，並不顯著具有相關性。

實驗2-3 擺動參數－後轉角速度對於平均速度的影響

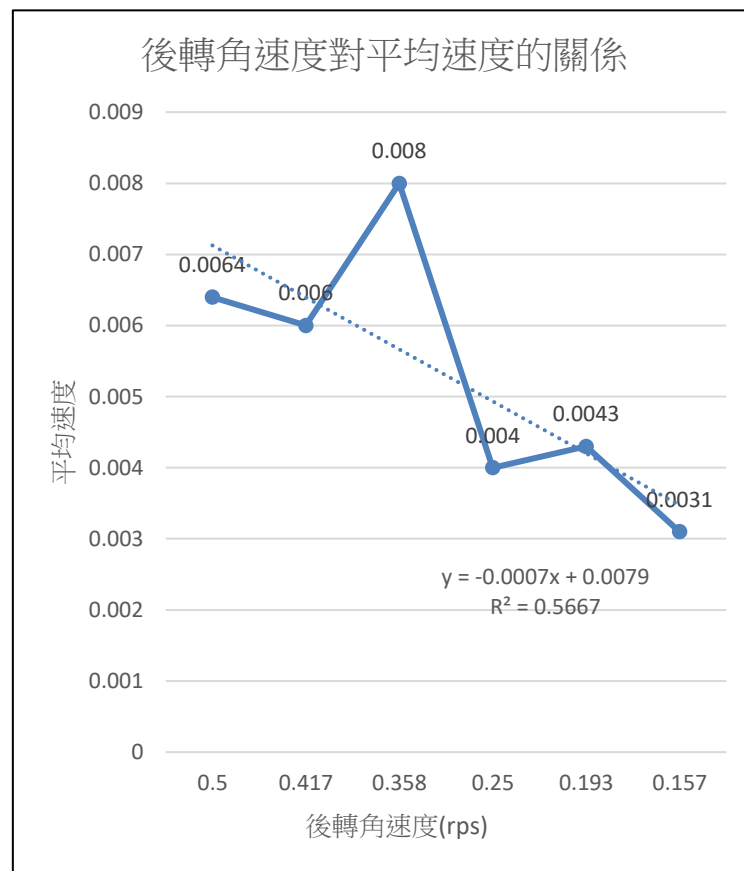
固定磁鐵數量3個、幅角90度、間隔時間0.2s

(一) 步驟：

1. 將小船放置於水缸最右側。
2. 用手固定船的釋放位置，待水面平靜之後開啟電源並釋放。
3. 利用Arduino IDE改變馬達後轉角速度，依序為0.5、0.417、0.358、0.25、0.193、0.157rps，對應到Arduino IDE 函式的delay5、delay10、delay15、delay30、delay45、delay60。
4. 釋放同時開始以攝影設備錄影，小船會因為程式改變向後擺速開始不同速度的擺動。
5. 將完整運動影片錄影並輸入到 Tracker 進行數據處理。
6. 將 Tracker 彙整後的數據以圖表方式輸出。
7. 將運動分析後之所需數據輸入 Excel 中進行統整。

(二) 結果與討論：

後轉角速度 (rps)	所取時長 (s)	速度擬合曲線	末位置 (m)	平均速度 (m/s)	加速度擬合曲線
0.5	48.26	$1.931E-4*t-1.102E-2$	-0.309	-0.0064	$5.323E-5*t-1.132E-3$
0.417	43.67	$1.148E-4*t-1.021E-2$	-0.263	-0.006	$7.043E-5*t-1.772E-3$
0.358	13.13	$4.676E-4*t-1.060E-2$	-0.105	-0.008	$1.545E-3*t-9.491E-3$
0.25	29	$1.790E-4*t-6.468E-3$	-0.115	-0.004	$1.155E-4*t+1.419E-4$
0.193	20.26	$1.769E-4*t-6.029E-3$	-0.088	-0.0043	$2.432E-4*t-2.010E-3$
0.157	30.63	$-3.123E-4*t+1.758E-3$	-0.0953	-0.0031	$-2.002E-5*t+6.626E-4$



1. 向後轉速和平均速度呈現正相關，相關係數0.57。
2. 後轉角速度0.358rps的組別有著最快的速度和最遠的距離。
3. 後轉角速度0.157rps的組別的速度擬和曲線結果和實際不符，顯示其隨著時間而不斷加速，推測是曲線震盪較大或是船體有些微轉動造成的誤差值。

實驗2-4 擺動參數－前後擺動間之間隔時間對於平均速度的影響

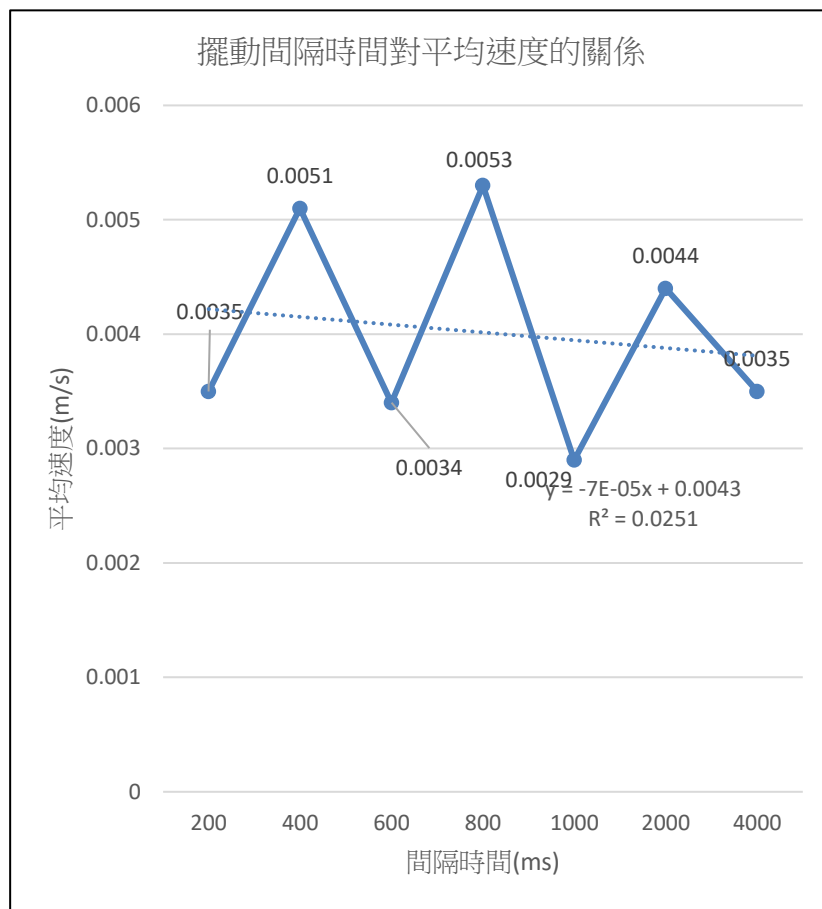
固定磁鐵數量3個、轉速0.25rps、幅角90度

(一)步驟：

1. 將小船放置於水缸最右側。
2. 用手固定船的釋放位置，待水面平靜之後開啟電源並釋放。
3. 利用Arduino IDE改變擺錘向前到向後的間隔時間，依序為延遲200、400、600、800、1000、2000、4000毫秒(ms)。
4. 釋放同時開始以攝影設備錄影，小船因為程式改變中間停滯的時間的不同開始擺動。
5. 將完整運動影片錄影並輸入到 Tracker 進行數據處理。
6. 將 Tracker 彙整後的數據以圖表方式輸出。
7. 將運動分析後之所需數據輸入 Excel 中進行統整。

(二) 結果與討論：

間隔時間 (ms)	所取時間 (s)	速度擬合曲線	末位置(m)	平均速度 (m/s)	加速度擬合曲線
200	23	$1.532E-4*t - 5.199E-3$	-0.0813	-0.0035	$a = 1.207E-4*t - 1.144E-3$
400	34.9	$4.306E-4*t - 1.276E-2$	-0.18	-0.0051	$a = -8.631E-5*t + 2.509E-3$
600	27.86	$9.417E-5*t - 4.915E-3$	-0.0956	-0.0034	$a = 1.192E-4*t - 1.503E-3$
800	25.1	$3.148E-4*t - 9.260E-3$	-0.134	-0.0053	$a = 1.465E-5*t + 5.765E-4$
1000	32.86	$7.454E-5*t - 3.855E-3$	-0.0953	-0.0029	$a = 3.361E-4*t - 6.768E-3$
2000	18.8	$2.602E-4*t^2 - 6.388E-3$	-0.0832	-0.0044	$a = 1.198E-4*t - 7.894E-4$
4000	37.23	$1.881E-5*t - 3.787E-3$	-0.131	-0.0035	$a = 5.497E-5*t - 9.026E-4$



1. 間隔時間和平均速度間並無顯著關係，相關係數僅0.03

研究(三)、實驗與模擬結果之比較

實驗3-1運動模型趨勢比較

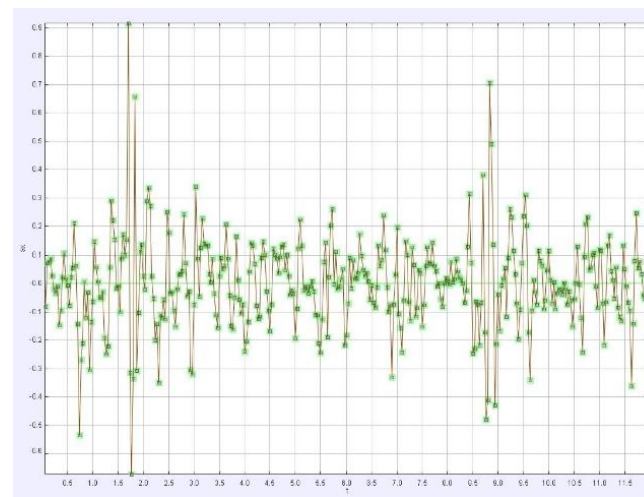
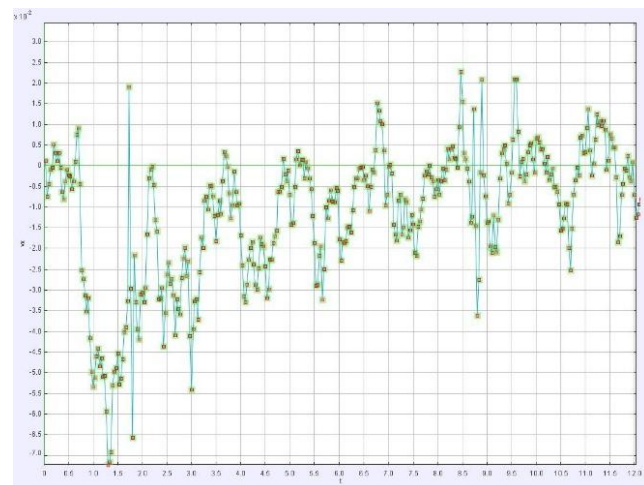
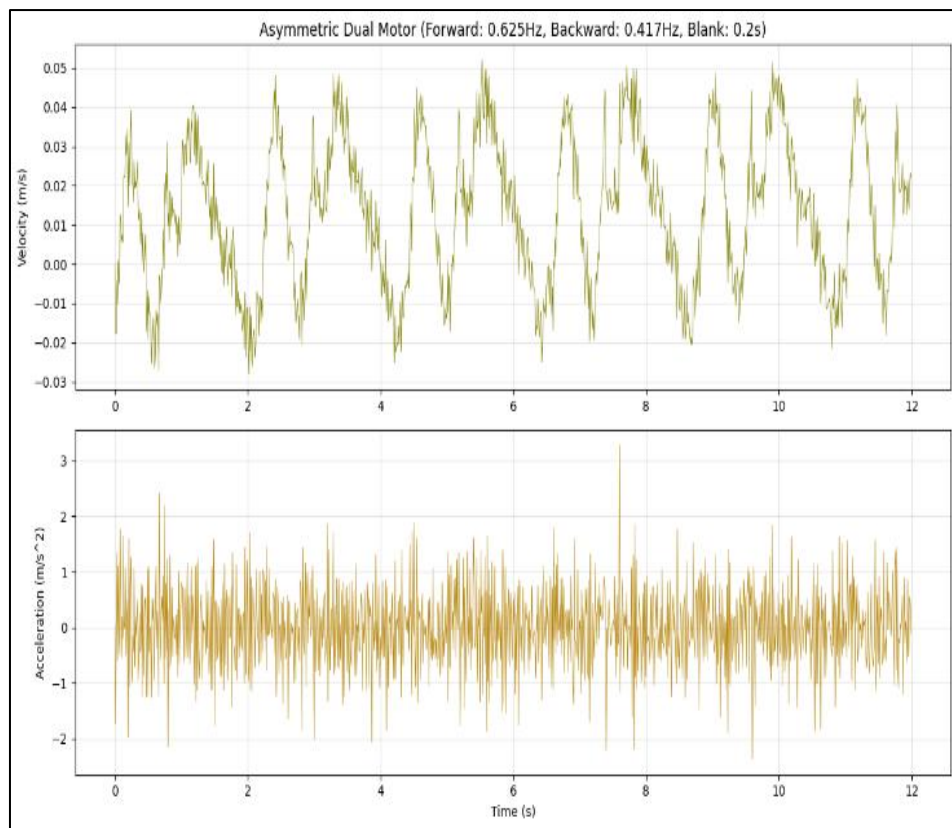
(一) 步驟：

1. 將數值模擬之程式碼編寫於colab的程式窗，程式碼如附錄中所示。
2. 帶入實驗基本參數，如表中所示
3. 將程式運算之結果輸出成速度對時間作圖和加速度對時間作圖作為理論圖形。
4. 將先前之實驗數據與理論圖形進行比對與擬合。

船重(kg)	擺錘重(kg)	擺錘長(m)	水密度(kg/m**3)	接觸面積(m**2)	Cd
0.4	0.005	0.07	1000	0.005	1.1

基本參數表

結果與討論：



在圖中可以發現：

在理論和實際的對比中，**速度和加速度皆具有類似震盪模式**，兩者的波動出現位置相近，且振幅與衰減趨勢類似，**顯示理論模型能夠在一定程度上模擬現實中的運動行為。**

實驗3-2利用模擬程式推估實際效率

為了找到符合實際的模擬，將以模擬值對比實際測量值來進行判斷。

(一) 步驟：

1. 利用實驗3-1之程式碼為基礎，計算相對誤差值
2. 帶入效率值，透過輸入不同效率值得到的誤差，取最小誤差值為實際轉換效率。我們取區間0.01-0.5為判斷範圍，間隔為0.01

(二) 結果與討論：

效率	誤差值	效率	誤差值	效率	誤差值	效率	誤差值	效率	誤差值
0.01	0.9053	0.11	0.5239	0.21	0.7468	0.31	1.0429	0.41	1.3253
0.02	0.8450	0.12	0.5152	0.22	0.7663	0.32	1.0698	0.42	1.3525
0.03	0.7816	0.13	0.5225	0.23	0.8071	0.33	1.1048	0.43	1.3746
0.04	0.7338	0.14	0.5428	0.24	0.8257	0.34	1.1255	0.44	1.4063
0.05	0.6902	0.15	0.5600	0.25	0.8475	0.35	1.1554	0.45	1.4326
0.06	0.6368	0.16	0.5978	0.26	0.8825	0.36	1.1826	0.46	1.4596
0.07	0.5893	0.17	0.6247	0.27	0.9149	0.37	1.2110	0.47	1.4961
0.08	0.5377	0.18	0.6574	0.28	0.9633	0.38	1.2364	0.48	1.5122
0.09	0.5216	0.19	0.6848	0.29	0.9722	0.39	1.2701	0.49	1.5341
0.10	0.5184	0.20	0.7198	0.30	1.0198	0.40	1.2879	0.50	1.5626

效率0.01至0.5的對應誤差值(作者自行製作)

由圖可知：

最小的誤差值出現在效率值為0.12的時候，誤差值約為51%，故取0.12為後續最佳化數據使用的效率值。

實驗3-3最佳化數據

(一) 步驟：

1. 使用實驗3-1程式碼為基礎，利用python 內建之差分進化演算法函式來尋找實驗中之最佳化數據。由於系統的參數可能具有耦合性，故傳統的單一變因法難以觀測到系統整體的最佳效能。於是我們利用差分進化演算法，透過個體間的向量差值進行變異運算，有效地在數千種可能的參數組合中，定標出理論上的平均速度峰值。
2. 輸入實驗中變因之上下界

變因	對應程式變數	下界	上界	單位
磁鐵數	n	1	5	顆/組
角度	theta_max_deg	0	180	度 (deg)
後轉速度	freq_backward	0.1	0.625	赫茲 (Hz)
間隔時間	blank_time	0	4	秒

(二) 結果與討論：

找到最佳數量 n: 4
找到最佳角度: 128.75 度
找到最佳後擺頻率: 0.59 Hz
找到最佳間隔時間: 0.17 秒
預估最高平均速度: 0.0258 m/s

由圖我們得到：

在模擬的結果中，擺錘重量重、角度較大、後擺頻率較高以及間隔時間較短會使平均速度能有最佳的效果

伍、討論

研究(一)、小船之設計及觀察

一、由圖中可以看出擺錘來回擺動時所造成的船體震盪，這種震盪會大幅度的造成能量的損耗，所以在後續的模擬中需要考慮效率問題。

二、速度震盪的過程中，船體仍有位移，表示擺錘確實可以透過內力造成不均等引起外部水阻力的不同進而產生推進力。

三、在實驗1中，大概過了一段時間之後(隨著變因的不同位移後退時間也會不同)，位移會有明顯的後退傾向，是因為水波駐波所造成的影響，不宜納入數據考量。

研究(二)、探討實驗中小船前進最大平均速度的最佳化參數

一、在實驗2-1中，擺錘重量和速度呈現正相關，而又以磁鐵數量為四為最佳，推測是由於當磁鐵數量上升至超過一定量時，所造成的震盪也會隨之增大，進而增加能量損耗使平均速度略小。

二、實驗2-2中，45度擺角產生了最大平均速度。我們推論此現象與系統的自然頻率有關。當擺動頻率接近或等於系統的自然頻率及其倍頻時，會觸發共振效應，使震盪幅度最大化。

三、實驗2-3中，可以明顯看出後轉角速度和平均速度呈正相關，相關係數約為0.57，雖然船體因反作用力快速前進，導致阻力劇增，但由於作用時間極短，船體動能增加的幅度大於阻力損耗，造成結果不減反升。

四、實驗2-4中，由圖可知相關係數趨近於 0 說明每次的來回的循環在物理上是相對獨立的。

當擺錘完成一次非對稱擺動並產生位移後，無論中間停滯多久，只要水面回復平靜，下一次擺動所產生的推進力與位移量基本相同。小船推進的核心在於擺錘運動瞬間與流體產生的阻力差。當擺錘停滯時，船體處於靜止或微弱慣性滑行狀態。由於水是高阻尼介質，船體很快就會因為水阻而停止，故對船體的影響已經微乎其微。

研究(三)、實驗與模擬結果之比較

一、由實驗3-1中的比較圖可知在理論和實際的對比中，速度和加速度皆具有類似震盪模式，故可以做為一定的判斷標準。

二、實驗3-2中，理論的結果和實際的誤差值在效率為12%時有最小值51%，故取效率為12%來進行後續操作。這個效率值表示出船體之能量多耗散於震盪中，使實際運用於前進之能量較少。

三、關於實驗的誤差來源主要有以下幾種：

(一) 船與水接觸面積的變動：

模擬中假設阻力係數為定值，但實際運動時船頭會上下起伏，導致受水面積隨時間變化。

(二) 駐波效應：

行進波傳遞至水槽壁面後發生反射，回傳波與後續產生的原波發生干涉疊加，在特定頻率下形成具有固定節點與腹點的駐波模式，使船體劇烈震盪而水阻力大於推進力。

(三) 能量損耗：

馬達運作時產生的振動與熱能，以及連桿機構的摩擦力，在理論模型中均被省略。

四、由實驗3-3的到的數據中可以知道：

(一) 最佳磁鐵數和實際值一樣為四

(二) 最佳角度約120度，在實際測量中也是偏大的值，而若是角度再大可能也會造成震盪幅度的提升進而提升能量損耗。

(三) 最佳後擺頻率也是符合趨勢線，也就是頻率越高平均速度越大的測量值

(四) 最佳間隔時間為0.17秒，推測是前進速度衰減至某一臨界值的時刻，在此時啟動下一次擺動，能減少重新克服水體靜止慣性的能量損耗。這對應到能量轉換效率的極大化，避免了過短間隔導致的動作重疊，也避免了過長間隔導致的動能流失。

陸、結論

本研究透過 3D 列印船體結合內部週期性非對稱運動機械，探討無外部推進裝置下的推進機制，並建立 Python 數值模擬模型進行驗證。綜合實驗數據與理論分析，得出以下結論：

一、非對稱運動推進機制之驗證：

實驗證實，利用內部擺錘的快進慢退非對稱運動，能有效打破動量守恆在理想封閉系統中的限制。透過流體阻力與速度平方成正比的非線性特性，使週期內的淨推力大於阻力，產生持續性的位移。

二、最佳化參數之確立：

(一) 質量負載：擺錘質量與速度呈正相關，但存在邊際效應。系統以 4 顆磁鐵為最佳參數，過重則會因吃水深度增加與劇烈震盪導致能量損耗。

(二) 擺動角度：實驗顯示 45 度擺角推進效果最佳，此現象推測與系統之自然頻率產生共振有關；模擬雖顯示更大角度如 120 度有更高潛力，但在實際環境中仍須考量共振和能量損耗問題。

(三) 後轉角速度：後轉速度與平均速度具高度正相關，證實瞬時動量變化量越大，獲得之衝量越強。

三、時間參數與循環獨立性：

長距離的滯留時間對單次推進效率無顯著線性影響，說明推進過程具有獨立性或是影響能力較小。然而，模擬卻以 0.17 秒為最佳間隔時間，我們認為此為系統銜接慣性與克服啟動阻力的時間，能達成能量轉換效率的極大化，而現實中此種效應容易受到牆體效應等外界干擾而抵銷。

四、模擬模型之預測價值：

本研究成功建立效率定標為 12% 的數值模型。儘管實驗與理論間存在約 51% 的量值誤差，源於水面起伏受風面積改變、牆體效應及機械摩擦等，但兩者在震盪模式及參數趨勢上吻合，證明該模型具備預測未來船體設計與優化之潛力。

柒、展望

- 一、在實驗三中，我們建立了船體的數據模型，但卻有極大的誤差值，未來可嘗試導入更高等級的計算流體力學軟體，模擬船體在震盪過程中的動態吃水變化，以釐清實驗中 51% 誤差的具體來源。
- 二、目前所設計之小船在方向控制上仍有極大的不足，希望之後可以通過安裝藍芽裝置操控的方式、不同方向的馬達和重心的改變來達成控制前進方向的功能。
- 三、由於此船不需使用傳統螺旋槳，具有不攪動底泥、不傷及水生生物且不易纏繞水草等優點。未來可研發為微小型水質監測機器人，應用於生態保護區或湖泊的自動化取樣，達成對環境干擾最小化的科研探測。